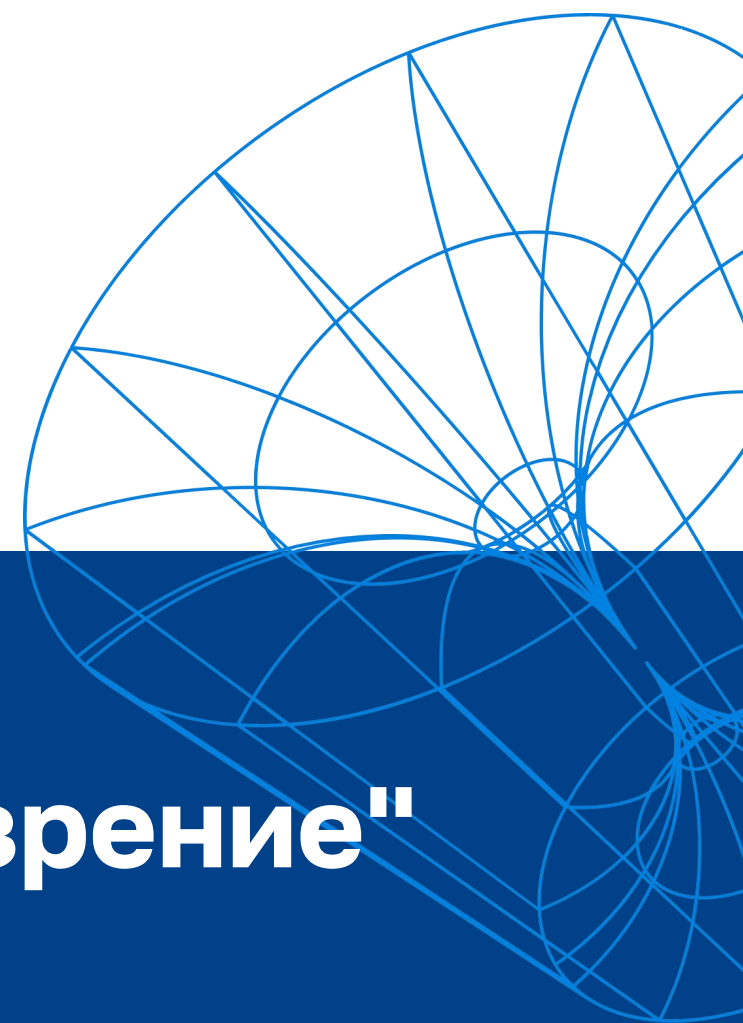




**Преподавание современного ИИ
на топ-уровне: системное видение**

Дисциплина "Введение в компьютерное зрение"



Команда №45

Калажоков З. Х. (Финуниверситет) · Кревецкий А. В. (ПГТУ, Волгатех) · Золотарев А. М. (НИЯУ МИФИ) · Коваленко А. Е. (НИЯУ МИФИ)

Защита проекта ДПО · 2026

Актуальность и целеполагание

> 20 % в год

рост мирового рынка компьютерного зрения

2 роли КРМ ИТМО

ML Engineer и Data Analyst

6-й семестр

между базовым ML и MLOps, ВКР

Цель дисциплины

Системное понимание пайплайна компьютерного зрения — от постановки задачи и работы с данными до обучения моделей и оценки их качества — с учётом ролевой специализации ML Engineer и Data Analyst.

Целевые роли: ML Engineer и Data Analyst — одни и те же индикаторы осваиваются на уровнях Б и С в зависимости от роли.

Для кого: бакалавриат «Интеллектуальные информационные системы и технологии», 6-й семестр, 64 ауд. часа (32 Л + 32 П/ЛР).

Что оправдывает разработку

- **Ролевая дифференциация:** одни индикаторы — разная глубина для MLE и DA.
- **Логика пайплайна, а не список алгоритмов:** задача → данные → обучение → оценка качества.
- **Сквозная прослеживаемость:** индикатор → уровень → формат занятия → артефакт проверки.
- **Актуальность и доступность:** модуль о foundation-моделях 2024–2025 в исполняемом виде; Colab — без закупки оборудования.

Состав и содержание программы

8 модулей · 22 занятия · 64 ауд. часа (32 Л + 32 П/ЛР) · 13 лабораторных работ · 7 компетенций / 11 индикаторов · уровни Б и С

№	Модуль	Ключевые темы	Ч, Л/П	Индикаторы (уровень)	КИМ	Уровень
1	Введение	Задачи CV, цветовые модели; Pillow, OpenCV, NumPy	2/2	DL-3.1–3.3, PL-1.2 — Б	ЛР 1	Б
2	Предобработка изображений	Фильтрация, морфология, метрики качества; аугментация и разметка; сегментация	4/4	DL-3.1, 3.2 С · BD-2.1, 2.2 · PL-1.2 С	ЛР 2.1, 2.2, 2.3.	С
3	Классические методы	HOG, выделение контуров, ключевые точки, преобразование Хафа	4/2	DL-3.1–3.3 · PL-1.2 С	ЛР 3	С
4	Классификация по вторичным признакам	kNN, SVM, деревья; SIFT / ORB / BRISK, RANSAC	4/6	DL-3.1–3.3 Б · MF-1.1 С	ЛР 4.1, 4.2	Б, С
5	Нейросетевые методы	CNN, ResNet / EfficientNet; U-Net; YOLO, R-CNN; ViT	8/8	DL-1.3 С · DL-1.4, 1.12 Б · DL-3.1–3.3	ЛР 5.1, 5.2, 5.3	Б, С
6	Трекинг и анализ видео	Оптический поток, фильтр Калмана, SORT / DeepSORT, 3D CNN	4/4	DL-1.3 С · DL-1.12 Б	ЛР 6	Б, С
7	Генеративные модели	VAE, GAN, диффузионные модели, Stable Diffusion	4/4	DL-2.1 С	ЛР 7	С
8	Современные тенденции	CLIP, SAM, Grounding DINO, Depth Anything v2	2/2	DL-2.1 С · DL-3.1–3.3 С	ЛР 8	С

Логика курса: классическая база (М1–М4) → нейросетевые методы (М5–М6) → генеративные и foundation-модели (М7–М8). Каждому занятию в РПД сопоставлены компетенция, индикатор, уровень и дескриптор освоения.

Организация системы оценивания

Балльно-рейтинговая система РИТМ: $N_c = N_t + N_{ск} + N_d$ («автоматом») · при экзамене $N_c = N_t + N_d + N_э$ · пороги итога: 60 / 75 / 90

N_t — текущий

60 б.

13 ЛР по 100 б., порог 65 за работу

$N_{ск}$ — семестровый

20 б.

тест по всем модулям

N_d — дополнительные

20 б.

проект, олимпиады, доклады

$N_э$ — экзамен

30 б.

порог 15; оценку не понижает

Почему модель устойчива в эпоху «ИИ в образовании»

- **Индивидуальные варианты:** 55+ вариантов в 13 ЛР — разные и по содержанию, и по уровню сложности.
- **Воспроизводимость:** преподаватель запускает сданный ноутбук «Restart & Run All».
- **Устная защита каждой ЛР:** оценивается понимание.
- **Разбалловка:** задания 40 · код 20 · отчёт 20 · ответы 10 · самостоятельность 10.
- **Проект:** очная защита; качество модели — лишь 30 % оценки, 45 % — данные и анализ ошибок.
- **Контроль ритма:** аттестационные недели 7 и 12.

Пример вариативности — ЛР 7 «Генеративные модели», 5 вариантов на группу:

А. VAE на Fashion-MNIST · DCGAN · Stable Diffusion: DDIM и DPM-Solver++ · запросы «пейзажи»

Б. VAE на MNIST · PGAN (CelebA-HQ) · SD: PLMS и DPM-Solver++ · запросы «архитектура»

В / Г. Свёрточный VAE на CIFAR-10 или VAE на CelebA · DCGAN / StyleGAN · исследование числа шагов и guidance scale

Д — повышенный уровень: SD v1.5 против дистиллированной SD-Turbo / LCM + генерация видео (SVD, AnimateDiff)

Состав фонда оценочных средств и ресурсов

13

лабораторных работ

28

методических указаний:
студенту и
преподавателю

108

тестовых вопросов в
формате GIFT

270

контрольных вопросов

15

тем проектов трёх
уровней

22

бенчмарка в реестре

Что входит в методическое указание

Для студента — 8 разделов

цель работы · теоретические сведения · исходные данные и ПО · пошаговый порядок выполнения с шаблонами кода · требования к отчёту · контрольные вопросы · литература · критерии оценки на 100 баллов

Для преподавателя — ещё 11 разделов

дидактические цели · подготовка данных и оборудования · хронометраж занятия по минутам · типичные ошибки студентов и как их предупредить · индивидуальные варианты · разбалловка по заданиям · эталонные ответы на контрольные вопросы · код автопроверки · методика объяснения сложных тем

Ресурсы: 109 проверенных URL, 20 банков задач, реестр датасетов и бенчмарков, сценарий работы без GPU.

Фрагмент МУ для преподавателя — ЛР 4.2 «Классификатор контуров»

3.3. Распределение времени

Вступительная лекция — **20 мин**
Настройка окружения, загрузка банка — **10 мин**
Разработка функций и классификатора — **60 мин**
Исследование и классификация — **70 мин**
Защита работы — **10–15 мин / студент**

5. Типичные ошибки и что делать

AUC-ROC < 0.5 — **перепутаны классы** — проверить метку +1
Метрики не меняются с ростом шума — **мала амплитуда, задать СКО явно**
Статистика нестабильна — **увеличить число испытаний до 500–1000**

7. Критерии оценки, 100 баллов

Реализация функций и мер схожести — **25**
Классификатор и оценка параметров — **20**
Исследование операций алгебры контуров — **15**
Тест на синтетике / на реальных данных — **15 / 15**
Качество кода · оформление отчёта — **5 · 5**

Git-репозиторий ФОС как цифровой продукт

github.com/ZaurK/top_AI · лицензия CC BY 4.0 · 235 коммитов · структура репозитория совпадает со структурой РПД

top_AI/

```
├─ docs/                РПД, модель оценивания
├─ Модуль 1. Введение/
│   ├── README.md       цели, индикаторы
│   ├── kim-01-МУ к ЛР ... .md      студенту
│   ├── kim-01-МУ для преп к ЛР ... .md
│   └─ attachments/    данные, ноутбуки
├─ Модуль 2 ... Модуль 8/  (та же структура)
├─ Project/             МУ по проектам, тематики
├─ Exam/               банк тестов (GIFT)
├─ methodical-guidelines/  общие МУ
├─ resources/          benchmarks · problem-banks
├─ data/               КРМ v3.0, наборы данных
├─ team/              состав, зоны ответственности
├─ .github/workflows/  generate-tree.yml (CI)
└─ README.md · CONTRIBUTING.md · LICENSE
```

Что сделано для удобства работы

- **Одна папка = один модуль РПД**, в каждой README с целями и индикаторами.
- **Сквозное именование kim-01 ... kim-08**: файл сразу привязан к строке РПД.
- **Данные рядом с методичкой**: лабораторная запускается без правки путей, в том числе в Colab.
- **Markdown и GIFT**: правки — через Pull Request, тесты — импортом в Moodle.
- **CI пересобирает карту репозитория** при каждом коммите — она не устаревает.
- **Лицензия CC0 1.0 Universal**: материалы переходят в общественное достояние — свободное использование и доработка в других вузах.

Спасибо за внимание!

Команда №45 · github.com/ZaurK/top_AI

